

GlueNet SAA FHT AGV Transfer — 二廠

二廠 AGV 三項自動化功能說明書

版本：v1.0

日期：2026-03-23

目 錄

文件目的

功能總覽

功能一：二樓站內運輸（空平板自動派送）

- 功能說明與背景

- 站點角色說明

- 運作邏輯（情境對照表）

- 需新增的資料庫資料

 - oPortBinding 表結構

 - 初始綁定資料

 - 後台管理介面

- 測試步驟與驗證

功能二：AGV 自動復歸

- 功能說明與背景

- 運作邏輯

- 需調整的設定檔

- 需新增的資料庫資料

 - oShuttle 新增 UpdateTime 欄位

- 測試步驟與驗證

功能三：預派調度（跨樓層預調度機制）

- 功能說明與背景

- 任務派發優先順序

- 情境對照表

- 需新增的資料庫資料

 - oTaskTypeRoute 表結構

 - 初始 TaskType 路由資料

 - 後台管理介面

- 測試步驟與驗證

完整部署 SOP

- 全新部署（首次安裝）

- 版本更新（已有舊資料庫）

- 上線前檢查清單

常見問題與排查

- Q1：空平板回收任務一直重複產生

Q2：車輛閒置很久但沒有自動歸位

Q3：預調度完成後，正式任務未派發

Q4：RCS 拒絕任務 (TaskType 不正確)

文件目的

本文件說明二廠 AGV 系統新增的三項自動化功能：

1. 二樓站內運輸 (空平板自動派送)
2. AGV 自動復歸
3. 預派調度 (跨樓層預調度機制)

閱讀本文件後，您將了解：

- 每項功能的用途與運作邏輯
- 部署時需要在資料庫新增哪些資料
- 如何驗證功能是否正常運作

功能總覽

以下為三項功能的快速對照表：

功能名稱	觸發條件	核心目的	影響範圍
二樓站內運輸	上料區 (O/P) 有需求，但下料區 (Q) 無空平板	自動回收空平板，確保生產線不中斷	2F 站點 O、P、Q、M、R
AGV 自動復歸	跨樓層車輛閒置超過設定秒數，且不在母樓層 (4F)	自動將車輛送回 4F 待命，縮短任務等待時間	跨樓層車輛 (車號 1)
預派調度	有跨樓層任務，但車輛不在任務起點樓層	自動先調車到起點樓層，再執行正式任務	跨樓層任務派發佇列

※ 提示：三項功能彼此有交互關係：自動復歸與預派調度共用同一個管理器 (CrossFloorManager) ；當新的跨樓層任務進入時，若歸位尚未派發，系統會取消歸位計時，優先處理任務。

功能一：二樓站內運輸（空平板自動派送）

功能說明與背景

在二樓製程中，AGV 負責將物料搬運至上料區（O 站、P 站）。機台取料後，空平板需放置於下料區（Q 站）等待回收。

問題根源：當 AGV 要派物料到上料區時，若下料區沒有空平板，機台無處放置空架，導致流程卡住。

解決方式：系統在產生物料搬運任務之前，先自動偵測下料區的空平板狀態。若狀態不符合，自動產生「空平板回收任務」優先處理，再繼續物料派送。整個流程無需人工介入。

站點角色說明

二樓各站點在此功能中的角色如下：

站點代號	角色	HaveFlag 值說明
O1 ~ O8	上料區 (Loading Port)	放置待上機台的物料
P1 ~ P9	上料區 (Loading Port)	放置待上機台的物料
Q1 ~ Q9	下料區 (Unloading Port)	0 = 空架、1 = 空平板、3 = 料盤
M 區	緩衝暫存區 (Fallback)	空平板回收的候補停放位置
R 區	緩衝暫存區 (Fallback)	空平板回收的候補停放位置 (次選)

運作邏輯（情境對照表）

每次 svrPair 主循環執行時，會呼叫 CheckAndHandleEmptyPlateRecovery() 進行以下判斷：

情境	上料區狀態 (HaveFlag)	下料區狀態 (HaveFlag)	系統行為	物料派送
1	≠ 1 (無空板)	= 1 (有空板)	下料區已備妥，直接派物料	[立即]
2	≠ 1 (無空板)	≠ 1 (無空板)	下料區無空板，等待人工補料	[暫停]
3	= 1 (有空板)	= 1 (已有空板)	先將上料區空板送 FallbackAreas (M→Q→R 依序找空位)	[等回收完成]

4	= 1 (有空板)	= 0 (空架)	直接將上料區空板送到下料區	[等回收完成]
5	= 1 (有空板)	= 3 (有料盤)	下料區有料盤，無法放置空板，等待	[暫停]

[請插入截圖：空平板回收流程示意圖]

※ 提示：回收任務會以 TaskSource = 'PLATE_RECOVERY' 寫入 oNeed 表。系統不會重複產生，若偵測到相同來源的進行中任務則跳過，下一輪再評估。

需新增的資料庫資料

此功能需要建立 oPortBinding 資料表，並填入上下料區的綁定關係。

oPortBinding 表結構

執行 Deploy_oPortBinding.sql 建立資料表：

欄位名稱	資料型別	說明	範例值
LoadingPort	nvarchar(20)	上料區站點編號	O1、P1
UnloadingPort	nvarchar(20)	對應的下料區站點	Q1
FallbackAreas	nvarchar(100)	空板回收候補區域，逗號分隔，系統依序尋找空位	M,Q,R
UseFlag	nvarchar(1)	是否啟用此綁定	Y (啟用) / N (停用)

初始綁定資料

Deploy_oPortBinding.sql 已內含以下初始資料（可重複執行，已存在的會跳過）：

LoadingPort	UnloadingPort	FallbackAreas	UseFlag
O1	Q1	M,Q,R	Y
O2	Q2	M,Q,R	Y
O3 ~ O8	Q3 ~ Q8	M,Q,R	Y
P1	Q1	M,Q,R	Y

P2 ~ P9	Q2 ~ Q9	M,Q,R	Y
---------	---------	-------	---

※ 提示：O 與 P 站可對應同一個 Q 站（共用下料區），例如 O1 和 P1 都對應 Q1，這是正常設計。

後台管理介面

執行 Deploy_pFunction_PortBindingMenu.sql 後，後台選單會新增「上下料區綁定管理」頁面，可進行：

- 新增綁定關係
- 修改 FallbackAreas 候補順序
- 啟用 / 停用特定綁定 (UseFlag)
- 刪除已不需要的綁定

[請插入截圖：後台 PortBinding 管理介面截圖]

測試步驟與驗證

測試前先確認 oPortBinding 表有正確資料，oPort 各站點 UseFlag = 'Y'。

可手動修改 oPort 表的 HaveFlag 欄位來模擬各種情境：

測試情境	oPort 手動設定	預期結果	驗證方式
正常派送	Q1.HaveFlag = 1 · O1.HaveFlag ≠ 1	物料直接派送到 O1	oMission 出現物料搬運任務
觸發回收（直送下料區）	O1.HaveFlag = 1 · Q1.HaveFlag = 0	空板從 O1 送到 Q1	oNeed 出現 TaskSource='PLATE_RECOVERY'
觸發回收（送候補區）	O1.HaveFlag = 1 · Q1.HaveFlag = 1	空板從 O1 送到 M 或 R	oNeed 出現 TaskSource='PLATE_RECOVERY'，目的地為 M
無法派送（下料區有料盤）	Q1.HaveFlag = 3	物料 oNeed 卡住不派送	Log 顯示等待，oMission 無新任務

※ 提示： 觀察 Log 中的 CheckAndHandleEmptyPlateRecovery 訊息，可確認每個情境的判斷路徑是否正確。

功能二：AGV 自動復歸

功能說明與背景

跨樓層車輛（目前指定車號 1）在完成任務後，可能停留在 1F 或 2F 待命。當下一筆任務的起點是 4F 時，必須先等車輛自行移動到 4F，增加等待時間。

解決方式：車輛進入 IDLE

狀態後，若不在母樓層（4F），系統開始計時。超過設定時間後，自動產生歸位任務將車輛送回 4F，維持隨時待命的狀態。

運作邏輯

Dispatch 主循環每秒呼叫 CrossFloorManager.Tick()，執行以下狀態判斷：

情境	車輛 Status	車輛位置	計時狀態	系統行為
1	R (執行中)	任意	—	不處理，等任務完成
2	I (IDLE)	4F (母樓層)	—	重置計時，不需歸位
3	I (IDLE)	非 4F	未啟動	啟動閒置計時
4	I (IDLE)	非 4F	計時中，未超時	繼續等待
5	I (IDLE)	非 4F	已超時	產生 IDLE_RETURN 任務，寫入 oMission
6	I (IDLE)	非 4F	計時中	新任務進入 → 取消計時，直接派新任務
7	I (IDLE)	非 4F	歸位已派發	等待 AGV Callback 回報完成
8	I (IDLE)	非 4F	歸位執行中	新任務進入 → 排入佇列，等歸位完成後重評估

[請插入截圖：AGV 自動復歸狀態流程示意圖]

※ 提示：歸位任務在 oMission 表中以 TaskSource = 'IDLE_RETURN' 標記，可用此欄位區分系統自動產生的歸位任務與一般搬運任務。

需調整的設定檔

修改 AGV WebAPI 的設定檔

FHtSetting.config (路徑：ACC/HikAGVWebAPI/HikAGVWebAPI/Config/)：

參數名稱	說明	預設值	注意事項
CrossFloorShuttleId	指定哪一台車是跨樓層車輛	1	填入車輛編號，目前只支援單台
IdleReturnTimeout	閒置超過幾秒後觸發歸位	300 (5 分鐘)	測試時可先設 30，測完改回
IdleReturnFloor	歸位目的樓層	4F	與現場確認後再調整
MapCodeFloorMapping	MapCode 對應樓層 (逗號分隔)	AA:1F,BB:2F,DD:3F,FF:4F	需與 RCS 系統的 MapCode 一致

需新增的資料庫資料

此功能需要為 oShuttle 資料表新增 UpdateTime 欄位，供系統判斷車輛連線狀態。

oShuttle 新增 UpdateTime 欄位

執行 Deploy_oShuttle_AddUpdateTime.sql，語法如下：

```
ALTER TABLE oShuttle ADD UpdateTime datetime NULL
```

用途說明：程式每秒更新此欄位。若超過 60 秒未更新，CrossFloorManager 判定車輛離線，暫停歸位計時。

※ 注意：若 oShuttle 表已存在 UpdateTime 欄位 (舊版已加過)，請勿重複執行，否則會報錯。可先執行 SELECT UpdateTime FROM oShuttle 確認欄位是否存在。

測試步驟與驗證

測試前確認：FHtSetting.config 中 CrossFloorShuttleId 正確、MapCodeFloorMapping 對應正確、IdleReturnTimeout 設為 30 秒 (方便觀察)。

步驟	操作	預期結果	驗證方式
1	讓跨樓層車輛執行一筆任務到非 4F 樓層 (如 2F)	任務完成後車輛進入 IDLE 狀態	oShuttle.Status = 'I'
2	等待超過 IdleReturnTimeout 秒數 (30 秒)	系統自動產生歸位任務	oMission 出現 TaskSource='IDLE_RETURN'

3	確認車輛接受任務並移動	車輛移動至 4F 電梯等待點	oShuttle.MapCode 變更為 4F 對應代碼
4	歸位完成後，確認 Callback 正確	系統重置計時狀態	Log 出現 OnIdleReturnCompleted 訊息

※ 注意：若車輛 UpdateTime 超過 60 秒未更新，系統會視為離線，不啟動計時。測試前請確認 AGV WebAPI 正常收到車輛心跳 (查詢 SELECT UpdateTime, DATEDIFF(SECOND,UpdateTime,GETDATE()) AS Sec FROM oShuttle WHERE ShuttleId='1')。

功能三：預派調度（跨樓層預調度機制）

功能說明與背景

當系統有跨樓層任務需要派發時，若跨樓層車輛停在 2F，但任務起點在 4F，車輛必須先移動到 4F 才能執行任務。

問題：若沒有管控機制，可能發生：

- 同時派多筆任務給同一台車
- 車輛重複調度（來回移動）
- 任務順序混亂

解決方式：透過 CrossFloorManager

的佇列管理，確保一次只派一筆任務，並在必要時自動產生「空車移動任務（CROSS_FLOOR_DISPATCH）」先將車輛調至起點樓層。

任務派發優先順序

SelectNextMission() 每次執行時，依下列順序決定要派發哪筆任務：

第一優先：若已有 CROSS_FLOOR_DISPATCH 預調度任務在進行中 → 等待完成，不派新任務

第二優先：佇列中有同樓層任務（車輛目前樓層 = 任務起點樓層）→ 直接派發

第三優先：沒有同樓層任務，車輛不在最早任務的起點樓層 → 產生預調度任務送車過去

第四：車輛已抵達起點樓層 → 派發正式跨樓層任務

[請插入截圖：預調度任務佇列流程示意圖]

情境對照表

情境	車輛狀態	佇列內容	車輛 vs 任務起點	系統行為
1	R (執行中)	任意	—	等任務完成，不處理
2	I (IDLE)	空	—	無任務，交由自動復歸機制

3	I (IDLE)	含同樓層任務	同樓層	直接派發同樓層任務
4	I (IDLE)	同/跨樓層混合	—	優先派發同樓層任務
5	I (IDLE)	只有跨樓層任務	不同樓層	產生 CROSS_FLOOR_DISPATCH 預調度任務
6	I (IDLE)	有任務	已到起點 (預調度完成)	派發正式跨樓層任務
7	預調度執行中	新任務進入	—	等預調度完成，Callback 後重評估

※ 提示：預調度任務在 oMission 表中以 TaskSource = 'CROSS_FLOOR_DISPATCH' 標記。

需新增的資料庫資料

此功能需要建立 oTaskTypeRoute 資料表，用於管理各樓層方向對應的 RCS TaskType 代碼。

oTaskTypeRoute 表結構

執行 Deploy_oTaskTypeRoute.sql 建立資料表：

欄位名稱	資料型別	說明	範例值
Id	int (自動編號)	主鍵	1, 2, 3...
MoveType	nvarchar(20)	移動類型	Transport (搬運) / EmptyMove (空車移動)
FromFloor	nvarchar(10)	起點樓層	1F、2F、3F、4F
ToFloor	nvarchar(10)	終點樓層	1F、2F、3F、4F
TaskType	nvarchar(50)	對應的 RCS TaskType 代碼	F001、EM24
UseFlag	nvarchar(1)	是否啟用	Y (啟用) / N (停用)
Remark	nvarchar(100)	備註說明	2F 站內搬運

初始 TaskType 路由資料

Deploy_oTaskTypeRoute.sql 已內含以下初始資料：

MoveType	FromFloor	ToFloor	TaskType (初始值)	說明
----------	-----------	---------	------------------	----

Transport	2F	2F	F001	2F 站內搬運
Transport	1F	1F	F002	1F 站內搬運
Transport	2F	4F	F24Test	2F → 4F 跨樓層搬運
Transport	4F	2F	F42Test	4F → 2F 跨樓層搬運
Transport	1F	3F	F13Test	1F → 3F 跨樓層搬運
Transport	3F	1F	F31Test	3F → 1F 跨樓層搬運
EmptyMove	2F	4F	EM24	2F → 4F 空車移動 (歸位/預調度)
EmptyMove	4F	2F	EM42	4F → 2F 空車移動
EmptyMove	1F	4F	EM14	1F → 4F 空車移動
EmptyMove	4F	1F	EM41	4F → 1F 空車移動

※ 注意： TaskType 代碼 (如 F001、EM24) 必須與 RCS 系統設定完全一致，否則 AGV 會收不到任務。初始值為測試代碼 (Test)，上正式環境前務必與 RCS 管理員確認並更新。

後台管理介面

執行 Deploy_pFunction_TaskTypeRouteMenu.sql 後，後台選單會新增「TaskType 路由管理」頁面，可進行：

- 查看所有路由設定
- 修改特定路線的 TaskType 代碼
- 啟用 / 停用特定路線

[請插入截圖：後台 TaskTypeRoute 管理介面截圖]

測試步驟與驗證

測試前確認：oTaskTypeRoute 的 EmptyMove 路由資料齊全，且 TaskType 代碼在 RCS 中已設定。

步驟	操作	預期結果	驗證方式
1	讓跨樓層車輛停在 2F (非任務起點)	車輛 Status = I，位於 2F	oShuttle 確認 MapCode

2	建立一筆起點為 4F 的跨樓層任務 (寫入 oMission)	系統偵測到車輛不在起點樓層	—
3	等待系統下一輪派發 (約 1 秒)	自動產生 CROSS_FLOOR_DISPATCH 任務	oMission 出現 TaskSource='CROSS_FLOOR_DISPATCH'
4	等預調度任務完成	車輛抵達 4F · Callback 觸發	Log 出現 OnCrossFloorDispatchCompleted
5	確認正式任務派發	系統接著派發原本的跨樓層搬 運任務	oMission 出現正式任務 · TaskSource 非系統標記

※ 提示： 確認整個流程只有一筆任務在進行，不會同時出現兩筆給同一台車。可查詢 `SELECT * FROM oMission WHERE OkFlag IS NULL AND ShuttleId='1'` 確認。

完整部署 SOP

全新部署 (首次安裝)

請依序執行以下 SQL 檔案，每步驟完成後確認輸出訊息無錯誤再繼續：

執行順序	SQL 檔案名稱	功能說明	執行後確認
1	Deploy_oShuttle_AddUpdateTime.sql	oShuttle 表新增 UpdateTime 欄位	SELECT UpdateTime FROM oShuttle 不報錯
2	Deploy_oPortBinding.sql	建立 oPortBinding 表 + 初始綁定資料	SELECT * FROM oPortBinding 有 17 筆資料
3	Deploy_oTaskTypeRoute.sql	建立 oTaskTypeRoute 表 + TaskType 路由	SELECT * FROM oTaskTypeRoute 有 10 筆以上
4	Deploy_pFunction_PortBindingMenu.sql	新增後台選單：上下料區綁定管理	後台選單出現對應項目
5	Deploy_pFunction_RouteMenu.sql	新增後台選單：路線管理	後台選單出現對應項目
6	Deploy_pFunction_TaskTypeRouteMenu.sql	新增後台選單：TaskType 路由管理	後台選單出現對應項目

版本更新 (已有舊資料庫)

若資料庫是從舊版升級，請先逐項確認再執行：

確認項目	確認 SQL	若不存在則執行
oShuttle.UpdateTime 欄位	SELECT UpdateTime FROM oShuttle	Deploy_oShuttle_AddUpdateTime.sql
oPortBinding 表	SELECT TOP 1 * FROM oPortBinding	Deploy_oPortBinding.sql
oTaskTypeRoute 表	SELECT TOP 1 * FROM oTaskTypeRoute	Deploy_oTaskTypeRoute.sql
後台選單項目	SELECT * FROM pFunction WHERE FunctionName LIKE '%Binding%'	Deploy_pFunction_PortBindingMenu.sql

上線前檢查清單

項目	確認內容	負責確認
FHtSetting.config	TestMode 已改回 false	工程師
IdleReturnTimeout	確認歸位秒數符合現場需求 (建議 300 秒)	工程師 + 現場
oPortBinding 資料	綁定站點與現場實際站點一致 · UseFlag = Y	工程師 + 現場
oTaskTypeRoute 資料	TaskType 代碼已與 RCS 管理員確認並更新為正式代碼	工程師 + RCS 負責人
MapCodeFloorMapping	各樓層 MapCode 對應正確	工程師 + RCS 負責人
車輛心跳	oShuttle.UpdateTime 每秒正常更新	工程師
Callback API	AGV 任務完成回調正常觸發	工程師

常見問題與排查

Q1：空平板回收任務一直重複產生

可能原因：系統未偵測到已有進行中的回收任務，導致每輪都重新產生。

排查 SQL：

查詢對象	SQL 語法
進行中的回收任務 (oMission)	SELECT * FROM oMission WHERE TaskSource='PLATE_RECOVERY' AND OkFlag IS NULL
進行中的回收需求 (oRequire)	SELECT * FROM oRequire WHERE TaskSource='PLATE_RECOVERY' AND OkFlag IS NULL
等待中的回收需求 (oNeed)	SELECT * FROM oNeed WHERE TaskSource='PLATE_RECOVERY' AND AssignFlag='0'

※ 提示：若三張表都有未完成的記錄，表示任務已在進行，系統應正常跳過。若仍重複產生，請確認程式版本是否為最新。

Q2：車輛閒置很久但沒有自動歸位

常見原因與排查方式：

可能原因	確認方式	解決方法
車輛被判定為離線 (UpdateTime 超時)	SELECT DATEDIFF(SECOND,UpdateTime,GETDATE()) AS Sec FROM oShuttle WHERE ShuttleId='1'	確認 AGV WebAPI 是否正常收到車輛心跳
CrossFloorShuttleId 設定錯誤	對照 FHtSetting.config 與實際車號	修正設定檔後重啟服務
MapCodeFloorMapping 無法解析車輛 MapCode	確認 oShuttle.MapCode 是否在 MapCodeFloorMapping 中	補齊 MapCode 對應關係

Q3：預調度完成後，正式任務未派發

常見原因：Callback API 未正確回傳任務完成訊號，_crossFloorDispatchPending 狀態未重置。

排查步驟：

1. 查看 AGV WebAPI Log，確認 HikAGVController.AGVCallback 有收到回調
2. 確認回調的任務 TaskSource = 'CROSS_FLOOR_DISPATCH'
3. 查詢 `SELECT OkFlag FROM oMission WHERE TaskSource='CROSS_FLOOR_DISPATCH' ORDER BY TaskDateTime DESC` 確認任務是否已標記完成

※ 提示：若 Callback 正常但任務仍未派發，重啟 AGV WebAPI 服務可強制重置內部狀態。

Q4：RCS 拒絕任務 (TaskType 不正確)

RCS 系統對 TaskType 代碼嚴格比對，若代碼不符則直接拒絕。

排查步驟：

1. 查詢目前所有路由設定：`SELECT * FROM oTaskTypeRoute WHERE UseFlag='Y' ORDER BY MoveType,FromFloor,ToFloor`
2. 與 RCS 管理員核對每個路線的正式 TaskType 代碼
3. 更新不符的代碼：`UPDATE oTaskTypeRoute SET TaskType='正確代碼' WHERE MoveType='...' AND FromFloor='...' AND ToFloor='...'`
4. 重啟 AGV WebAPI 服務使設定生效

※ 注意：測試環境中使用的 TaskType 代碼（如 F24Test）在正式環境中無效，上線前務必更新為 RCS 正式代碼。